Ionenbindung_3

Ionenbildung verstehen

Ionen, Elektronenübergang, Ionengitter und Salze

1 Ionen-Detektiv: Wer bin ich?

TESTEN

1	Ich war ein Natriumatom und habe 1 Elektron abgegeben.	Ion: _____
2	Ich war ein Sauerstoffatom und habe 2 Elektronen aufgenommen.	Ion: _____
3	Ich habe 17 Protonen und jetzt 18 Elektronen.	Ion: _____
4	Ich bin zweifach positiv und entstand aus einem Magnesiumatom.	Ion: _____

2 Elektronen-Post

ANWENDEN

Die Elektronen müssen zum richtigen Empfänger. Zeichne Pfeile und ergänze die entstehenden Ionen.

Na	Mg	Cl	O
e⁻: _____	e⁻: _____	e⁻: _____	e⁻: _____

3 Fehler im Ionenlabor

TESTEN

1. Ein Natriumatom nimmt ein Elektron auf und wird zu Na^-.

2. Ein Chloratom gibt ein Elektron ab und wird zu Cl^+.

3. Positive Ionen heißen Anionen.

4. Atome bilden Ionen, um eine ungünstigere Außenschale zu erhalten.

Ionenbildung verstehen

Ionen, Elektronenübergang, Ionengitter und Salze

4 Baue das Salz-Kristallgitter

STRUKTUR

Setze Na^+ und Cl^- so ein, dass nie zwei gleich geladene Ionen direkt nebeneinander liegen.

Na⁺		Na⁺						
Na⁺								

Kristall-Regel

Direkte Nachbarn haben _____

5 Kristall-Crash

ERKLÄREN

Ein Salzkristall wird verschoben. Erkläre mithilfe der Skizze, warum er zerbricht.

vor dem Schlag

\+ − + −

− + − +

nach Verschiebung

\+ − + −

− + − +

Erklärung: _____

6 Eigenschaften-Mystery

ANWENDEN

Probe A	fest, spröde, leitet keinen Strom	Zuordnung: _____
Probe B	flüssig, Ionen beweglich, leitet Strom	Zuordnung: _____
Probe C	Wasser + gelöste Ionen, leitet Strom	Zuordnung: _____